Applied Type Theory

Лекция 2: λ-исчисление, редукции и рекурсия

Воронов Михаил Сергеевич

ВМК МГУ · Осень 2026

Задача лекции: рекурсия в λ-исчислении

Привычная рекурсивная запись

$$\mathsf{fac}(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n \cdot \mathsf{fac}(n-1) & n > 0 \end{cases}$$

Как выразить факториал, если в языке есть только переменные, применение и λ-абстракция?

$M ::= x \mid M\,M \mid \lambda x.M$

Нужно построить конечный терм и выбрать стратегию, при которой вычисление доходит до базового случая.

План лекции

1. Нормальные формы и стратегии редукции
2. Чёрч–Россер и конфлюэнтность
3. Неподвижные точки и рекурсия: Y и Z

План лекции

1 **Нормальные формы и стратегии редукции**

2 Чёрч–Россер и конфлюэнтность

3 Неподвижные точки и рекурсия: Y и Z

Нормальная форма

Определение: β-нормальная форма (NF)

Терм находится в NF, если в нём нет ни одного β-редекса, в том числе под абстракциями и внутри аргументов.

$$\underline{(\lambda x.x)\ y} \to_\beta y \qquad \lambda x.\underline{(\lambda y.y)\ x} \to_\beta \lambda x.x$$

Нормализация

- Достижение NF означает, что дальнейших β-шагов нет.
- Если NF существует, она единственна с точностью до α.
- Выбор редексов влияет на завершение вычисления и число шагов.

Подчёркнут выбранный редекс. $\to_\beta^*$ обозначает ноль или более шагов. Термы считаем с точностью до α.

У всех ли термов есть нормальная форма?

Можно ли любой терм $M \in \Lambda$ довести до NF?

- Если нет, приведите контрпример.
- Достаточно ли одной бесконечной цепочки, чтобы доказать отсутствие NF?

Термы без нормальной формы

Самовоспроизводящийся редекс

$\omega \coloneqq \lambda x.x\,x \qquad \Omega \coloneqq \omega\,\omega$

$\Omega \to_\beta \Omega \to_\beta \cdots \qquad \Omega\,I \to_\beta \Omega\,I \to_\beta \cdots$

У Ω единственный редекс. Его сокращение возвращает тот же терм.

Рост терма

$D \coloneqq \lambda x.x\,x\,x \qquad D\,D \to_\beta D\,D\,D \to_\beta D\,D\,D\,D \to_\beta \cdots$

Самоприменение может завершаться: $(\lambda x.x\,x)\,I \to_\beta I\,I \to_\beta I$, где $I \coloneqq \lambda x.x$.

Сильная нормализация (SN)

Определение

Терм M сильно нормализуем, если из него не начинается бесконечная цепочка β-редукций.

$$M \equiv M_0 \to_\beta M_1 \to_\beta M_2 \to_\beta \cdots$$

Следствия и примеры

- Любая максимальная последовательность сокращений конечна и заканчивается нормальной формой.
- Терм Ω не является сильно нормализуемым.
- Все типизируемые термы чистого просто типизированного λ-исчисления сильно нормализуемы.

Слабая нормализация (WN)

Определение

Терм M слабо нормализуем, если существует конечная редукция к нормальной форме.

$$M \to_\beta^* N \qquad N \in \mathrm{NF}$$

Слабая нормализация не влечёт сильную

$(\lambda x.I)\,\Omega \to_\beta I$

$(\lambda x.I)\,\Omega \to_\beta (\lambda x.I)\,\Omega \to_\beta \cdots$

Итак, $\mathrm{SN} \subsetneq \mathrm{WN}$. Для WN достаточно одного пути к NF.

Головная редукция

Слабый головной контекст

$E ::= [\,] \mid E\,M$

$E[(\lambda x.P)\,Q] \to_{\mathrm{wh}} E[P[x := Q]]$

Сокращаем редекс на левой ветви применения. Под λ и в аргументы не заходим.

Головная редукция под внешними абстракциями

Пропускаем начальные $\lambda x_1 \ldots x_n$, затем сокращаем слабый головной редекс в оставшемся теле.

$$\lambda x_1 \ldots x_n.\big((\lambda y.P)\,Q\big)\,M_1 \ldots M_k$$
$$\to_{\mathrm{h}} \lambda x_1 \ldots x_n.\big(P[y := Q]\big)\,M_1 \ldots M_k$$

Примеры головной редукции

Подчёркнут редекс следующего шага

$$\underline{(\lambda x.x\ x)\ (\lambda z.z)}\ y$$

$$\to_{\text{wh}} \underline{(\lambda z.z)\ (\lambda z.z)}\ y$$

$$\to_{\text{wh}} \underline{(\lambda z.z)\ y}$$

$$\to_{\text{wh}} y$$

Слабого головного шага нет

$\lambda x.\Omega$ $\qquad\qquad$ $x\ \Omega$

В первом терме редекс находится под λ, во втором — в аргументе.

Головные нормальные формы

Головная нормальная форма (HNF)

$\lambda x_1 \dots x_n . y\, M_1 \dots M_k \qquad (n, k \geq 0)$

После начальных абстракций в голове стоит переменная y. Аргументы M_i могут содержать редексы.

Слабая головная нормальная форма (WHNF)

$\lambda x . M$ или $y\, M_1 \dots M_k$

Любая абстракция уже находится в WHNF. Её тело вычислять не требуется.

$\mathrm{NF} \subsetneq \mathrm{HNF} \subsetneq \mathrm{WHNF}$

Примеры классификации

Терм	NF	HNF	WHNF
$I \coloneqq \lambda x.x$	да	да	да
$S\,K\,K$ до редукции	нет	нет	нет
$x\,(I\,y)$	нет	да	да
$\lambda x.y\,(I\,x)$	нет	да	да
$\lambda x.\Omega$	нет	нет	да

$x(Iy)$: голова известна, но в аргументе остаётся редекс.
$\lambda x.\Omega$: внешняя абстракция видна, но её тело расходится.

S и K раскрываем как λ-термы. SKK ещё не находится в WHNF, хотя $SKK \to_\beta^* I$.

Классификация термов: проверка понимания

Какие формы уже достигнуты до сокращения подчёркнутого редекса?

Терм	NF	HNF	WHNF
$x\,\underline{(I\,y)}$	нет	да	да
$\lambda x.y\,\underline{(I\,x)}$	нет	да	да
$\underline{(\lambda x.x)\,((\lambda y.y)\,T)}$	нет	нет	нет
$\underline{(\lambda x.M)\,N}$	нет	нет	нет

$$\underline{(\lambda x.x)\,((\lambda y.y)\,T)} \to_\beta \underline{(\lambda y.y)\,T} \to_\beta T$$

В третьем примере форма результата зависит от T, в четвёртом — от M и N. Это произвольные термы.

Стратегии редукции

Нормальный порядок

Сокращаем самый левый внешний редекс. Продолжаем под λ и в аргументах, пока не получим полную NF.

Call-by-name (CBN): вызов по имени

Сокращаем слабый головной редекс. Останавливаемся на WHNF, не вычисляя тело абстракции и аргументы переменной.

Call-by-value (CBV): вызов по значению

Вычисляем функцию и аргумент до значений, затем выполняем подстановку. Под λ не заходим.

Call-by-need: вызов по необходимости

Откладываем вычисление аргумента до первого использования, затем сохраняем результат для остальных обращений.

Стратегии на примере square

$\mathsf{square}(n) \coloneqq n \cdot n$

Call-by-name

$\mathsf{square}(1+1)$

$\to (1+1) \cdot (1+1)$

$\to 2 \cdot (1+1)$

$\to 2 \cdot 2$

$\to 4$

$1+1$ вычисляется дважды.

Call-by-value

$\mathsf{square}(1+1)$

$\to \mathsf{square}(2)$

$\to 2 \cdot 2$

$\to 4$

Аргумент вычисляется до вызова.

Call-by-need

$\mathsf{square}(1+1)$

$\to \mathsf{let}\ x = 1+1$
$\quad \mathsf{in}\ x \cdot x$

$\to \mathsf{let}\ x = 2$
$\quad \mathsf{in}\ x \cdot x$

$\to 2 \cdot 2 \to 4$

Результат разделяется.

Стрелки включают арифметические δ-шаги и работу с разделяемым значением в let.

Сравнение стратегий

Стратегия	Под λ	Аргумент до вызова	Сохранение результата	Остановка
Нормальный порядок	да	нет	нет	NF
CBN	нет	нет	нет	WHNF
CBV	нет	да	нет	значение
Call-by-need	нет	нет	да	WHNF

- Нормальный порядок найдёт NF, если она существует. CBN и need вычисляют до WHNF.
- CBV здесь задан для замкнутых термов. Значения — λ-абстракции.

Аппликативный порядок дополнительно редуцирует под λ. Это отдельная стратегия, отличная от слабой CBV.

Один терм, три стратегии

$M := (\lambda x.\lambda z.(\lambda y.y)\,z)\,\Omega$

Аргумент не используется, а в теле результата остаётся редекс.

Нормальный порядок

$\underline{(\lambda x.\lambda z.(\lambda y.y)\,z)\,\Omega} \to_{\mathrm{no}} \lambda z.\underline{(\lambda y.y)\,z} \to_{\mathrm{no}} \lambda z.z$

Call-by-name

$\underline{(\lambda x.\lambda z.(\lambda y.y)\,z)\,\Omega} \to_{\mathrm{wh}} \lambda z.(\lambda y.y)\,z$ WHNF

Call-by-value

$(\lambda x.\lambda z.(\lambda y.y)\,z)\,\underline{\Omega} \to_{\mathrm{v}} (\lambda x.\lambda z.(\lambda y.y)\,z)\,\underline{\Omega} \to_{\mathrm{v}} \cdots$

Нормальный порядок получает NF. CBN останавливается на абстракции. CBV бесконечно вычисляет аргумент.

Какая стратегия завершится?

Сравните нормальный порядок, CBN и CBV на замкнутых термах.

1. $(\lambda x.I)\,\Omega$
2. $(\lambda f.f\ I)\,(\lambda y.\Omega)$
3. $(\lambda x.x\ x)\,(\lambda x.x\ x)$
4. $\lambda x.\Omega$

Для нормального порядка ищем NF, для CBN — WHNF, для CBV — значение.

Завершение стратегий: ответы

Терм	Нормальный порядок	CBN	CBV
$(\lambda x.I)\,\Omega$	да	да	нет
$(\lambda f.f\ I)\,(\lambda y.\Omega)$	нет	нет	нет
Ω	нет	нет	нет
$\lambda x.\Omega$	нет	да	да

$(\lambda f.f\ I)\,(\lambda y.\Omega) \to_\beta (\lambda y.\Omega)\,I \to_\beta \Omega$

$\lambda x.\Omega$ уже является значением и WHNF. Продолжение под λ приводит к бесконечной редукции.

План лекции

1 Нормальные формы и стратегии редукции

2 Чёрч–Россер и конфлюэнтность

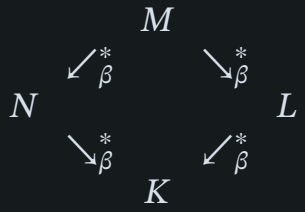
3 Неподвижные точки и рекурсия: Y и Z

Теорема Чёрча–Россера

Конфлюэнтность β-редукции

Если $M \to_\beta^* N$ и $M \to_\beta^* L$, то существует общий редукт K, к которому можно привести оба терма.

$$N \to_\beta^* K \qquad L \to_\beta^* K$$



Параллельная редукция и ромб

Правила параллельной редукции $\Rightarrow_\beta$

$$x \Rightarrow_\beta x$$

$$\lambda x.M \Rightarrow_\beta \lambda x.N \qquad \text{если } M \Rightarrow_\beta N$$

$$M_1\, M_2 \Rightarrow_\beta N_1\, N_2 \qquad \text{если } M_i \Rightarrow_\beta N_i$$

$$(\lambda x.M)\, N \Rightarrow_\beta M'[x := N'] \quad \text{если } M \Rightarrow_\beta M',\ N \Rightarrow_\beta N'$$

В последнем правиле подстановка выполняется без захвата.

Лемма о ромбе

Если $M \Rightarrow_\beta N$ и $M \Rightarrow_\beta L$, существует K, для которого $N \Rightarrow_\beta K$ и $L \Rightarrow_\beta K$.

$\rightarrow_\beta \subseteq \Rightarrow_\beta \subseteq \rightarrow_\beta^*$

Почему параллельная редукция помогает

Связь двух отношений

$$\to_\beta \subseteq \Rightarrow_\beta \subseteq \to_\beta^*$$

1. Один обычный шаг можно выполнить параллельно, оставив остальные подтермы без изменений.
2. Параллельный шаг можно разложить в конечную цепочку обычных сокращений.

$$(\Rightarrow_\beta)^* \;=\; (\to_\beta)^*$$

3. Ромб для параллельного шага позволяет объединять конечные цепочки в общий редукт. Получаем конфлюэнтность $\to_\beta^*$.

Обычный одиночный β-шаг сам по себе свойством ромба не обладает.

Существование общего редукта

Следствие Чёрча–Россера

$$M =_\beta N \quad \Longleftrightarrow \quad \exists L :\ M \to_\beta^* L \ \wedge\ N \to_\beta^* L$$

Идея доказательства

β-эквивалентность задаётся конечной цепочкой шагов вперёд и назад.

$$M \leftrightarrow_\beta M_1 \leftrightarrow_\beta \cdots \leftrightarrow_\beta N$$

По индукции объединяем соседние участки. Каждый разветвляющийся участок замыкаем по конфлюэнтности.

Обратное направление следует из симметричности и транзитивности $=_\beta$.

Редуцируемость к нормальной форме

Лемма

Если $M =_\beta N$ и N находится в NF, то $M \to_\beta^* N$.

Доказательство

1. У M и N существует общий редукт L.

$$M \to_\beta^* L \qquad N \to_\beta^* L$$

2. В N нет редексов, поэтому вторая цепочка пуста и $N =_\alpha L$.
3. Следовательно, M редуцируется к N с точностью до α.

Единственность нормальной формы

Следствие

Если нормальная форма терма существует, она единственна с точностью до α-эквивалентности.

Доказательство

$$M \to_\beta^* N_1 \qquad M \to_\beta^* N_2 \qquad N_1, N_2 \in \mathrm{NF}$$

По конфлюэнтности у N_1 и N_2 есть общий редукт L. Обе нормальные формы не допускают ни одного шага.

$$N_1 =_\alpha L =_\alpha N_2$$

Таким образом, две завершающиеся нормализации дают одинаковый результат с точностью до имён связанных переменных.

Переписывания и результат вычисления

В чистом λ-исчислении

- Замена подтерма на β-эквивалентный сохраняет β-класс всего терма.
- Если NF существует, она сохраняется с точностью до α.

При фиксированной стратегии

$$I =_\beta (\lambda x.I)\,\Omega$$

Левый терм уже является значением. Правый зацикливается при CBV, хотя имеет ту же β-нормальную форму.

При оптимизации программы нужно учитывать стратегию вычисления и эффекты языка. Одного β-равенства недостаточно.

Теорема о стандартизации

Стандартные последовательности

Стандартная редукция сокращает редексы в согласованном порядке слева направо. Она может пропускать редексы, которые остаются в конечном терме.

Теорема

Если $M \to_\beta^* N$, то существует стандартная последовательность редукций из M в N.

Связь с нормальным порядком

Если конечный терм N — нормальная форма, его можно получить нормальным порядком: каждый раз сокращать самый левый внешний редекс.

Стандартная редукция и нормальный порядок

Достижимый промежуточный терм

$M := (\lambda x.u)\,((\lambda y.y)\,z)$

$M \to_\beta (\lambda x.u)\,z$ шаг в аргументе

Путь нормального порядка

$M \to_{\mathrm{no}} u$

Нормальный порядок не посещает промежуточный терм $(\lambda x.u)z$. Он гарантирует достижение NF, а не каждого возможного редукта.

Нормальный порядок находит NF

Теорема о нормализации

$$M \to_\beta^* N \ \wedge \ N \in \mathrm{NF} \quad \Longrightarrow \quad M \to_{\mathrm{no}}^* N$$

Если у терма существует β-нормальная форма, стратегия нормального порядка её найдёт.

Идея доказательства

По стандартизации существует стандартная цепочка к N. В ней нельзя навсегда пропустить более левый редекс: иначе он останется в конечном терме, нарушив нормальность.

Поиск NF не требует перебора всех порядков сокращения. Само существование NF теорема не гарантирует.

Другие следствия конфлюэнтности

Продолжимость конечной цепочки

Если $M \to_\beta^* N$, где N — NF, то из любого промежуточного P, достижимого из M, можно продолжить редукцию до N.

$$M \to_\beta^* P \quad \Longrightarrow \quad P \to_\beta^* N$$

При этом можно бесконечно выбирать другие шаги и так и не достичь NF.

HNF и WHNF могут различаться у эквивалентных термов

$$x\,(I\,y) \to_\beta x\,y$$

Оба терма находятся в HNF и WHNF, но не α-эквивалентны. Единственность с точностью до α относится к полной NF.

План лекции

1 Нормальные формы и стратегии редукции

2 Чёрч–Россер и конфлюэнтность

3 Неподвижные точки и рекурсия: Y и Z

Неподвижная точка

Определение

Терм X называется неподвижной точкой терма F, если

$$F\,X =_\beta X$$

Связь с рекурсией

F описывает один уровень вычисления и принимает рекурсивный вызов как параметр. Неподвижная точка подставляет в этот параметр саму себя.

Равенство здесь понимается как β-эквивалентность. Неподвижная точка может не иметь NF.

Теорема о неподвижной точке

Теорема

$$\forall F \in \Lambda\ \exists X \in \Lambda :\ F\,X =_\beta X$$

Доказательство

Выберем переменную $x \notin \mathrm{FV}(F)$ и положим

$$W \coloneqq \lambda x.F\,(x\,x) \qquad X \coloneqq W\,W$$

$$X \equiv W\,W \to_\beta F\,(W\,W) \equiv F\,X$$

Самоприменение $W\,W$ воспроизводит аргумент, нужный для следующего раскрытия рекурсии.

Обозначения в цепочках вычислений

$A \coloneqq M$	Вводим сокращение или определение
$M \equiv N$	Синтаксис совпадает после раскрытия сокращений
$M \to_\beta N$	Один β-шаг
$M \to_\beta^* N$	Ноль или более β-шагов
$M =_\beta N$	β-эквивалентность, допускающая шаги в обе стороны
$M \to_{\mathrm{v}} N$	Один шаг выбранной стратегии CBV

$$\underline{(\lambda x.x)\, y} \to_\beta y$$

Подчёркивание отмечает редекс, который сокращается на следующем шаге.

Равномерная теорема о неподвижной точке

Один замкнутый терм для всех F

$$\exists Y \in \Lambda\ \forall F \in \Lambda :\ \ Y\,F =_\beta F\,(Y\,F)$$

$$Y \coloneqq \lambda f.(\lambda x.f\ (x\,x))\ (\lambda x.f\ (x\,x))$$

Общий редукт обеих сторон

Обозначим $A_F \coloneqq \lambda x.F(x\,x)$, где $x \notin \mathrm{FV}(F)$. Тогда

$$\underline{Y\,F} \to_\beta \underline{A_F\,A_F} \to_\beta F\,(A_F\,A_F)$$

$$F\,(\underline{Y\,F}) \to_\beta F\,(A_F\,A_F)$$

Общий редукт даёт $YF =_\beta F(YF)$. При этом A_FA_F и YF — разные синтаксические термы.

Комбинатор Карри Y: равенство и редукция

Свойство неподвижной точки

$$Y\,F =_\beta F\,(Y\,F)$$

Из этого равенства не следует, что одна сторона редуцируется в другую. Достаточно общего редукта.

Контрпример к направленному раскрытию

Пусть f — переменная, $A_f \coloneqq \lambda x.f(x\,x)$. Тогда

$$Y\,f \to_\beta A_f\,A_f \to_\beta f\,(A_f\,A_f) \to_\beta f\,(f\,(A_f\,A_f)) \to_\beta \cdots$$

$$Y\,f \not\to_\beta^* f\,(Y\,f) \qquad \text{при этом} \qquad Y\,f =_\beta f\,(Y\,f)$$

Z-комбинатор: задержка рекурсивного вызова

$$Z \coloneqq \lambda f.(\lambda x.f\ (\lambda v.x\ x\ v))\ (\lambda x.f\ (\lambda v.x\ x\ v))$$

Пусть F — замкнутое значение. Введём сокращения

$$B_F \coloneqq \lambda x.F\ (\lambda v.x\ x\ v) \qquad R_F \coloneqq \lambda v.B_F\ B_F\ v$$

Два шага CBV

$$\underline{Z\ F} \to_{\mathrm{v}} \underline{B_F\ B_F} \to_{\mathrm{v}} F\ R_F$$

R_F уже является значением. Самоприменение внутри него начнёт вычисляться при передаче аргумента.

$$\underline{R_F\ U} \to_{\mathrm{v}} (\underline{B_F\ B_F})\ U \to_{\mathrm{v}} (F\ R_F)\ U \qquad \text{для значения } U$$

Так Z передаёт в F отложенный рекурсивный вызов. Завершение самого тела F по-прежнему зависит от программы.

Почему Y расходится при CBV

Пусть F — замкнутое значение и $A_F \coloneqq \lambda x.F(x\,x)$.

$$\underline{Y\,F} \to_{\mathrm{v}} \underline{A_F\,A_F} \to_{\mathrm{v}} F\,(\underline{A_F\,A_F})$$

Следующий шаг снова происходит в аргументе

$$F\,(\underline{A_F\,A_F}) \to_{\mathrm{v}} F\,(F\,(\underline{A_F\,A_F})) \to_{\mathrm{v}} F\,(F\,(F\,(\underline{A_F\,A_F}))) \to_{\mathrm{v}} \cdots$$

Абстракция A_F уже является значением. Проблема возникает при попытке вычислить $A_F A_F$ до значения перед вызовом F.

В Z дополнительная λv откладывает эту работу до рекурсивного вызова с аргументом.

Y и Z на постоянном функционале

$$F \coloneqq \lambda r.I \qquad I \coloneqq \lambda z.z$$

F игнорирует рекурсивный параметр. Желаемый результат — I.

С Y при CBV

$$YF \to_{\mathrm{v}} A_F A_F \to_{\mathrm{v}} F(A_F A_F) \to_{\mathrm{v}} F(F(A_F A_F)) \to_{\mathrm{v}} \cdots$$

Вызов F ждёт значения аргумента и не может его отбросить.

С Z при CBV

$$ZF \to_{\mathrm{v}} B_F B_F \to_{\mathrm{v}} F R_F \to_{\mathrm{v}} I$$

$R_F \equiv \lambda v.B_F B_F v$ уже является значением. Тело F выполняется.

Рекурсия через Y: факториал

Рекурсивное уравнение

$$\mathsf{fac} =_\beta \lambda n.\mathsf{if}\,(\mathsf{iszero}\,n)\,\overline{1}\,(\mathsf{mult}\,n\,(\mathsf{fac}\,(\mathsf{pred}\,n)))$$

Рекурсивное имя становится параметром

$$F \coloneqq \lambda f.\lambda n.\mathsf{if}\,(\mathsf{iszero}\,n)\,\overline{1}\,(\mathsf{mult}\,n\,(f\,(\mathsf{pred}\,n)))$$

$$\mathsf{fac} \coloneqq Y\,F$$

F описывает один уровень вычисления. YF решает уравнение $\mathsf{fac} =_\beta F\,\mathsf{fac}$.

Числа $\overline{n}$ и операции закодированы по Чёрчу. Используем нормальный порядок или CBN, чтобы не вычислять невыбранную ветвь.

Вычисление $\mathsf{fac}\,\overline{3}$: первый вызов

Пусть $A \coloneqq \lambda x.F(x\,x)$ и $P \coloneqq A\,A$. Тогда $YF \to_\beta P$ и $P \to_\beta FP$.

$$\underline{\mathsf{fac}}\,\overline{3}$$

$$\to_\beta \underline{P}\,\overline{3}$$

$$\to_\beta \underline{F\,P}\,\overline{3}$$

$$\to_\beta \underline{(\lambda n.\mathsf{if}\,(\mathsf{iszero}\,n)\,\overline{1}\,(\mathsf{mult}\,n\,(P\,(\mathsf{pred}\,n))))\,\overline{3}}$$

$$\to_\beta \mathsf{if}\,(\mathsf{iszero}\,\overline{3})\,\overline{1}\,(\mathsf{mult}\,\overline{3}\,(P\,(\mathsf{pred}\,\overline{3})))$$

$$\to_\beta^* \mathsf{mult}\,\overline{3}\,(P\,\overline{2})$$

$\mathsf{iszero}\,\overline{3} \to_\beta^* \mathsf{false}$, а $\mathsf{pred}\,\overline{3} \to_\beta^* \overline{2}$. Следующий рекурсивный вызов — $P\,\overline{2}$.

Базовый случай: вычисление $P\,\overline{0}$

Рекурсивные вызовы уменьшают аргумент: $3, 2, 1, 0$. При нуле условие выбирает $\overline{1}$.

$$\underline{P\,\overline{0}}$$

$$\to_\beta \underline{F\,P\,\overline{0}}$$

$$\to_\beta^* \text{if } (\text{iszero } \overline{0})\ \overline{1}\ (\text{mult } \overline{0}\ (P\ (\text{pred } \overline{0})))$$

$$\to_\beta^* \text{if true } \overline{1}\ (\text{mult } \overline{0}\ (P\ (\text{pred } \overline{0})))$$

$$\to_\beta^* \overline{1}$$

Вторая ветвь отбрасывается целиком. Вычислять $P(\text{pred } \overline{0})$ не требуется.

Факториал: раскрытие рекурсии до результата

В каждом вызове снова используем $P \to_\beta FP$

$$P\,\overline{3} \to_\beta^* \mathsf{mult}\,\overline{3}\,(P\,\overline{2})$$

$$\to_\beta^* \mathsf{mult}\,\overline{3}\,(\mathsf{mult}\,\overline{2}\,(P\,\overline{1}))$$

$$\to_\beta^* \mathsf{mult}\,\overline{3}\,(\mathsf{mult}\,\overline{2}\,(\mathsf{mult}\,\overline{1}\,(P\,\overline{0})))$$

$$\to_\beta^* \mathsf{mult}\,\overline{3}\,(\mathsf{mult}\,\overline{2}\,(\mathsf{mult}\,\overline{1}\,\overline{1}))$$

$$\to_\beta^* \overline{6}$$

Базовый случай возвращает $\overline{1}$. Оставшиеся умножения вычисляют $3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 6$.

Каждая длинная стрелка объединяет несколько β-шагов.

Направленное раскрытие: комбинатор Θ

Ещё один комбинатор неподвижной точки

$$T \coloneqq \lambda xy.y\,(x\,x\,y) \qquad \Theta \coloneqq T\,T$$

Проверка двумя шагами

$$\Theta\,F \equiv T\,T\,F \to_\beta (\lambda y.y\,(T\,T\,y))\,F$$

$$\to_\beta F\,(T\,T\,F) \equiv F\,(\Theta\,F)$$

У Θ есть направленное свойство $\Theta F \to_\beta^* F(\Theta F)$. Свойство $YF =_\beta F(YF)$ у комбинатора Карри слабее.

Неподвижную точку можно строить разными комбинаторами. Их конкретные цепочки редукций различаются.

Термовые уравнения

Задача

Найти терм F, для которого при любых M, N, L выполняется

$$F\,M\,N\,L =_\beta M\,L\,(N\,L)$$

Абстрагируем аргументы

$$F := \lambda mnl.m\,l\,(n\,l)$$

$$\begin{aligned} F\,M\,N\,L &\to_\beta (\lambda nl.M\,l\,(n\,l))\,N\,L \\ &\to_\beta (\lambda l.M\,l\,(N\,l))\,L \\ &\to_\beta M\,L\,(N\,L) \end{aligned}$$

Получили комбинатор S. Для общего рекурсивного уравнения $X =_\beta G\,X$ можно использовать $X := Y\,G$.

Условное выражение при CBV

Обычные булеаны Чёрча

$\mathsf{if} := \lambda bxy.b\,x\,y \qquad \mathsf{true} := \lambda ab.a$

$\mathsf{if}\,\mathsf{true}\,I\,\Omega \to_{\mathrm{v}}^{*} (\lambda y.\mathsf{true}\,I\,y)\,\Omega$

Даже невыбранная ветвь Ω вычисляется как аргумент. Получаем бесконечную редукцию.

Ветви как отложенные вычисления

$(\mathsf{if}\,\mathsf{true}\,(\lambda u.I)\,(\lambda u.\Omega))\,I \to_{\mathrm{v}}^{*} (\lambda u.I)\,I \to_{\mathrm{v}} I$

Обе ветви передаются как значения. Выбранную ветвь запускаем, передав фиктивный аргумент I.

Для факториала при CBV нужны и Z, и задержка ветвей условного выражения.

Решение рекурсивных уравнений

Общий шаблон

1. Заменяем рекурсивное имя на параметр f и получаем функционал F.
2. Полагаем $X \coloneqq YF$. Тогда $X =_\beta FX$.

$$A_F \coloneqq \lambda x.F(x\,x) \qquad YF \to_\beta A_F A_F \to_\beta F(A_F A_F)$$

3. Выбираем стратегию и проверяем, что базовый случай останавливает рекурсивные вызовы.

При строгом вычислении

Z передаёт в F отложенный рекурсивный вызов. Условное выражение также должно откладывать вычисление невыбранной ветви.

Наличие неподвижной точки позволяет выразить рекурсию. Завершение программы требует отдельного обоснования.

Проверка понимания

Ответьте на каждый вопрос и обоснуйте ответ термом или правилом.

1. Если редукция конфлюэнтна, обязана ли любая цепочка завершиться?
2. Почему CBN останавливается на $\lambda x.\Omega$, а нормальный порядок продолжает вычисление?
3. Что доказывает $YF =_\beta F(YF)$, если нельзя просто написать $YF \to_\beta^* F(YF)$?
4. Почему для факториала при CBV недостаточно заменить Y на Z?